

Data de controle parcial: 02/06
Entrega final: 18/06

Descrição: O objetivo deste trabalho é propor e implementar um *Problem-Solving Environment* (PSE) para processamento de imagens, denominado **PSE-Image**.

O sistema deve permitir que o usuário construa fluxos de processamento de forma **gráfica**, utilizando blocos interconectados, sem programação textual. O usuário poderá parametrizar os blocos, processar imagens e avaliar a qualidade dos resultados.

Requisitos funcionais:

1. Blocos de interface

- Leitura de arquivo pgm (imagem acromática, escala de cinza, 8 bits/pixel);
- Exibição de imagem acromática;
- Gravação de arquivo pgm.

Observações: (i) Podem ser abertas duas ou mais imagens no workspace; (ii) Blocos de exibição e gravação podem ser inseridos em qualquer ponto do fluxo.

2. Blocos de processamento de imagem

Cada bloco recebe uma imagem como entrada e gera outra imagem como saída. O grupo deverá implementar, no mínimo:

- Um bloco de processamento pontual (ex.: brilho, limiarização);
- Um bloco de processamento local baseado em máscara de convolução parametrizável (tamanho e pesos definidos pelo usuário).
- Incluir máscaras conhecidas (ex.: média, mediana, Laplaciano) para seleção.

3. Outros blocos (escolher três)

- Plotagem de histograma;
- Cálculo da diferença entre duas imagens;
- Operação Morfológica;
- Complemento de uma imagem;

Plataforma e linguagem: O PSE-Image pode ser um aplicativo móvel, um programa para PC ou uma aplicação web. A implementação pode ser feita em uma linguagem de sua preferência. Não será permitido o uso de métodos prontos.

Produtos a serem entregues:

- **Entrega final:** Cada grupo deverá apresentar o PSE em laboratório, gerando os executáveis na presença do professor. Deverão ser entregues:

- Código-fonte;
- Arquivo executável;
- Bases de dados utilizadas;
- Vídeo (4-5 minutos) demonstrando o uso do PSE-Image;
- Manual sucinto de utilização.